

Théorème d'encadrement : Soit a un réel (ou $\pm\infty$). Soit f, g et h trois fonctions définies sur un intervalle I dont a est un élément ou un bord.

Si, pour tout $x \in I$, $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ et si f et h admettent une même limite finie ℓ en a , alors g admet également une limite finie en a et $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \ell$.

Suites monotones :

- Si (u_n) est **croissante et majorée** par M , alors (u_n) converge et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \leq M$.
- Si (u_n) est **décroissante et minorée** par m , alors (u_n) converge et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \geq m$.

Il est en revanche faux de dire que la limite vaut automatiquement le majorant ou le minorant en question !

Algorithme de seuil

```
1 #Suite croissante
2 def seuil(s):
3     u = #valeur de u(0)
4     n = 0
5     while u < s :
6         u = #expression de u(n+1)
7         n = n + 1
8     return n
```

```
1 #Suite décroissante
2 def seuil(s):
3     u = #valeur de u(0)
4     n = 0
5     while u > s :
6         u = #expression de u(n+1)
7         n = n + 1
8     return n
```

Théorème du point fixe : Soit f une fonction définie, **continue** et à valeurs dans un intervalle I . Soit (u_n) une suite telle que $u_0 \in I$ et pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = f(u_n)$. Si (u_n) converge vers $\ell \in I$, alors $f(\ell) = \ell$.

Théorème des valeurs intermédiaires

Soit f une fonction **continue** sur $]a; b[$. Alors pour tout réel k compris entre $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow b} f(x)$, l'équation $f(x) = k$ admet au moins une solution sur $]a; b[$.

Si de plus, la fonction f est **strictement monotone** sur $]a; b[$, alors une telle solution est unique.

```
1 #Algorithme de dichotomie
2 #Resolution approchée de f(x)=0
3 def dichotomie(f, a, b, p):
4     while abs(b-a) > 10 ** (-p):
5         m = (a+b)/2
6         if f(a) * f(m) < 0:
7             b = m
8         else :
9             a = m
10    return m
```

Second degré : Racines et signe de $ax^2 + bx + c$. On pose $\Delta = b^2 - 4ac$.

- Si $\Delta > 0$, $x_1 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$, $x_2 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$. Signe de a à l'extérieur des racines.
- Si $\Delta = 0$, $x_0 = -\frac{b}{2a}$. Signe de a partout.
- Si $\Delta < 0$, pas de racine réelle, signe de a partout.

Avec l'exponentielle : Pour tout réel x , $e^x > 0$. Soit a, b des réels, n un entier relatif

$$e^a \times e^b = e^{a+b} \quad e^{-a} = \frac{1}{e^a} \quad \frac{e^a}{e^b} = e^{a-b} \quad (e^a)^n = e^{na}$$

Avec le logarithme : Soit $x > 0$, on a, $\ln(x) > 0$ ssi $x > 1$. Soit $a, b \in \mathbb{R}_+^*$, $n \in \mathbb{Z}$.

$$\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b) \quad \ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b) \quad \ln(a^n) = n \times \ln(a)$$

Dérivées, primitives

Fonction f	Dérivée	UNE Primitive F
$x \mapsto x^n, n \in \mathbb{N}^*$	$x \mapsto nx^{n-1}$	$x \mapsto \frac{x^{n+1}}{n+1}$
$x \mapsto \frac{1}{x^n}, n \in \mathbb{N}^*$	$x \mapsto -\frac{n}{x^{n+1}}$	$x \mapsto -\frac{1}{(n-1)x^{n-1}}, (n \geq 2)$
$x \mapsto \sqrt{x}$	$x \mapsto \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\frac{2}{3}x\sqrt{x}$ (non exigible)
$x \mapsto e^{ax+b}$	$x \mapsto a \times e^{ax+b}$	$x \mapsto \frac{e^{ax+b}}{a}$
$x \mapsto \ln(x)$	$x \mapsto \frac{1}{x}$	$x \mapsto x \ln(x) - x$ (non exigible)
$x \mapsto \sin(x)$	$x \mapsto \cos(x)$	$x \mapsto -\cos(x)$
$x \mapsto \cos(x)$	$x \mapsto -\sin(x)$	$x \mapsto \sin(x)$